குறிப்பு

ஹைட்ரஜன் நிறமாலை வரிகளின் குறைந்த அலைநீளப் பகுதியில், (முதன்மை) வரிகளுடன் கூட மங்கலான வரிகள் உடனிருப்பதை H.C. யுரே மற்றும் அவரது குழு 1931–ல் கண்டறிந்தது. ஐசோடோப்பு இடப்பெயர்ச்சி விளைவு (அல்லது ஐசோடோப்பு நகர்வு) காரணமாக ஒரே தனிமத்தின் ஐசோடோப்புகள் சற்றே வேறுபட்ட நிறமாலை வரிகளை வெளிவிடுகின்றன. இந்த மங்கலான வரிகளின் தோற்றம் ஹைட்ரஜன் அணுவில் ஐசோடோப்பு உள்ளதை உறுதிப்படுத்தியது (இதுவே டியூட்டிரியம் எனப் பெயரிடப்பட்டது).

நிறமாலையில் ஒளி மிகுந்த வரிகளுக்கும் மங்கலான வரிகளுக்கும் இடையே உள்ள அலைநீள அல்லது அலை எண் வேறுபாட்டைக் கொண்டு டியூட்டிரியம் அணுவின் நிறை ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறையைப் போல் இரு மடங்காகும் என்பது கணக்கிடப்பட்டது. போர் அணு மாதிரியினால் இந்த ஐசோடோப்பு நகர்வை விளக்க இயலவில்லை. (மிகச்சிறிய அளவே இருந்தாலும், அணுக்கருவின் இயக்கம் கண்டறியப்பட்டதால்) போரின் அணு மாதிரியில் அணுக்கரு இயக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு கருத்தியல் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட ஹைட்ரஜன் மற்றும் டியூட்டிரிய அணுக்களின் வரிகளின் அலை எண் அல்லது அலைநீள வேறுபாடுகள் நிறமாலைகளின் கண்டறியப்பட்ட மதிப்புகளுடன் பொருந்தி வந்தன.

ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கும் டியூட்டிரியம் அணுவுக்கும் இடையேயான வேறுபாடு என்னவெனில் ஹைட்ரஜன் அணுவில் ஒரு எலக்ட்ரானும் ஒரு புரோட்டானும் உள்ளன. மாறாக டியூட்டிரியம் அணுவில் ஒரு எலக்ட்ரான், ஒரு புரோட்டான் மற்றும் ஒரு நியூட்ரான் ஆகியவை உள்ளன.

### கிளர்வு ஆற்றலும் கிளர்வு மின்னழுத்தமும்

**எந்தவொரு குறைந்த ஆற்றல் நிலையிலிருந்தும் அதைவிட அதிக ஆற்றல் நிலைக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை கிளர்வுறச் செய்ய தேவைப்படும் ஆற்றல் கிளர்வு ஆற்றல் எனப்படும்.**

அடிநிலையிலிருந்து ($n$=1) முதல் கிளர்வு நிலைக்கு ($n$=2) ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துக் செல்லத் தேவைப்படும் கிளர்வு ஆற்றலானது முதல் கிளர்வு ஆற்றல் எனப்படுகிறது.

$$E_I = E_2 - E_1 = -3.4\ eV - (-13.6\ eV) = 10.2\ eV$$

இதேபோல், அடிநிலையிலிருந்து $(n=1)$ இரண்டாவது கிளர்வு நிலைக்கு $(n=3)$ எடுத்துச்செல்லத் தேவைப்படும் கிளர்வு ஆற்றல் இரண்டாம் கிளர்வு ஆற்றல் எனப்படுகிறது

$$E_{II} = E_3 - E_1 = -1.51\ eV - (-13.6\ eV) = 12.1\ eV$$

அதேபோல் அடுத்தடுத்தவை.

**ஓரலகு மின்னூட்டம் பெற்ற மின்துகள் ஒன்றின் கிளர்வு ஆற்றல் கிளர்வு மின்னழுத்தம் என்றழைக்கப்படுகிறது.**

ஹைட்ரஜன் அணுவிற்க்கு முதல் கிளர்வு ஆற்றல், $E_I = eV_I$

எனவே ஹைட்ரஜன் **அணுவின்** முதல் கிளர்வு மின்னழுத்தம்,

$$V_I = \frac{1}{e}E_I = 10.2\ \text{volt}$$

அதேபோல் ஹைட்ரஜன் அணுவின் இரண்டாம் கிளர்வு மின்னழுத்தம்,

$$V_{II} = \frac{1}{e}E_{II} = 12.1\ \text{volt}$$

அதேபோல் அடுத்தடுத்தவை..

### அயனியாக்க ஆற்றலும் அயனியாக்க மின்னழுத்தமும்

எலக்ட்ரான் ஒன்றினை அணுவிலிருந்து முற்றிலுமாக வெளியேற்றினால், அதாவது, $E_{n\to\infty}$. என்ற ஆற்றல் நிலையை அது அடைந்தால், அவ்வணு அயனியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது எனலாம். **அடிநிலையிலுள்ள அணுவின் எலக்ட்ரான் ஒன்றினை அதிலிருந்து வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சிறும ஆற்றல் பிணைப்பு ஆற்றல் அல்லது அயனியாக்க ஆற்றல்** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஹைட்ரஜனின் அடிநிலை அயனியாக்க ஆற்றல்,

$$E_{\text{அயனியாக்கம்}} = E_\infty - E_1 = 0 - (-13.6\,eV) = 13.6\,eV$$

$n$ ஆவது ஆற்றல் நிலையில் ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியேற்றத் தேவைப்படும் அயனியாக்க ஆற்றல்,

$$E_{\text{அயனியாக்கம்}} = E_\infty - E_n = 0 - \left(-\frac{13.6}{n^2}Z^2\,eV\right) = \frac{13.6}{n^2}Z^2\,eV$$

சாதாரண அறை வெப்பநிலையில், ஹைட்ரஜன் அணுவிலுள்ள ($Z$=1) எலக்ட்ரான் பெரும்பாலும் அடிநிலையிலேயே உள்ளது. **அடிநிலையிலுள்ள**



XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 158 19-12-2022 17:33:33